CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Série des $\int_0^{\pi/2} \sin^\alpha t \cos^n t\, dt$ (Centrale)

Énoncé

Soient $\alpha > 0$ et $n \in \mathbb{N}$. On pose $u_n(\alpha) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^\alpha(t)\cos^n(t)\,dt$.

1. Donner la nature de la série $\sum u_n(1)$.
2. Plus généralement, donner la nature de $\sum u_n(\alpha)$ pour $\alpha > 0$.
3. Calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(\alpha)$ pour $\alpha = 2$ et $\alpha = 3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$ en 0.

Ce qu'on te demande. Calcul direct ; comparaison ; somme géométrique sous l'intégrale.

Corrigé

1) Cas $\alpha = 1$

$$u_n(1) = \Big[-\frac{\cos^{n+1} t}{n+1}\Big]_0^{\pi/2} = \frac{1}{n+1}.$$

La série $\sum u_n(1)$ diverge (série harmonique).

2) Cas $\alpha \leqslant 1$

Pour $\alpha \leqslant 1$ et $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $0 \leqslant \sin t \leqslant 1$ donne $\sin^\alpha t \geqslant \sin t$, donc $u_n(\alpha) \geqslant u_n(1)$: la série diverge.

2) Cas $\alpha > 1$

La série est à termes positifs et

$$\sum_{k=0}^{n} u_k(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \sin^\alpha t\, \frac{1-\cos^{n+1} t}{1-\cos t}\, dt \leqslant \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^\alpha t}{1-\cos t}\, dt.$$

Cette intégrale converge car, en 0 :

$$\frac{\sin^\alpha t}{1-\cos t} \sim \frac{t^\alpha}{t^2/2} = \frac{2}{t^{2-\alpha}}, \qquad 2-\alpha < 1.$$

$\sum u_n(\alpha)$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.

3) Intégration terme à terme

Pour $\alpha > 1$, les fonctions $\sin^\alpha t \cos^n t$ sont positives : par intégration terme à terme positive,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^\alpha t}{1-\cos t}\, dt.$$

- $\alpha = 2$: $\frac{\sin^2 t}{1-\cos t} = 1+\cos t$, d'intégrale $\frac{\pi}{2}+1$.
- $\alpha = 3$: $\frac{\sin^3 t}{1-\cos t} = \sin t(1+\cos t)$, d'intégrale $1+\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

3) Somme à partir de n = 1

L'énoncé demande la somme à partir de $n = 1$: on retire $u_0(2) = \int_0^{\pi/2} \sin^2 = \frac{\pi}{4}$ et $u_0(3) = \int_0^{\pi/2} \sin^3 = \frac{2}{3}$.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(2) = 1+\frac{\pi}{4}, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(3) = \frac{3}{2}-\frac{2}{3} = \frac{5}{6}.$$

Remarque : le livre donne $\frac{\pi}{2}+1$ et $\frac{3}{2}$, qui sont les sommes à partir de $n = 0$.

Le piège

Bien lire l'indice de départ : $\sum_{n\geqslant 0}$ et $\sum_{n\geqslant 1}$ diffèrent de $u_0(\alpha)$.

La méthode

Série de puissances de $\cos t$: sommer la série géométrique sous l'intégrale.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif. Hypothèses** : $f_n \geqslant 0$ continues par morceaux, $\sum f_n \to S$ simplement, S continue par morceaux.

  $$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \quad \text{dans } [0,+\infty].$$

  Conséquence :

$$S \text{ intégrable sur } I \iff \sum_n \int_I f_n < +\infty.$$